

Clase # 39 - Mecánica Estadística

Profesor	Dr. Jorge Velázquez Castro
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	EMA4 / 407

Índice

1. Clase de hoy: Ensemble gran canónico	2
1.1. Ejemplo de otro potencial y su función de partición	4
1.2. Gas ideal (Gran canónico)	5
1.3. Fluctuaciones del gran canónico	6

1. Clase de hoy: Ensamble gran canónico

En el ensamble gran canónico se asume intercambio de calor y partículas con el ambiente

energía total
 $E = E_S + E_R$
 ↑
 energía del subsistema ↑
 Energía del Reservoirio.

Sistema
 T, V, μ, N_S

Reservoirio de energía y partículas

$N = N_S + N_R$

De modo que:

por hipótesis

$$\frac{E_S}{E} = \left(1 - \frac{E_R}{E}\right) \ll 1 \quad ; \quad \frac{N_S}{N} = \left(1 - \frac{N_R}{N}\right) \ll 1$$

La probabilidad de encontrar al subsistema en un estado 'c' de N_S partículas es proporcional a:

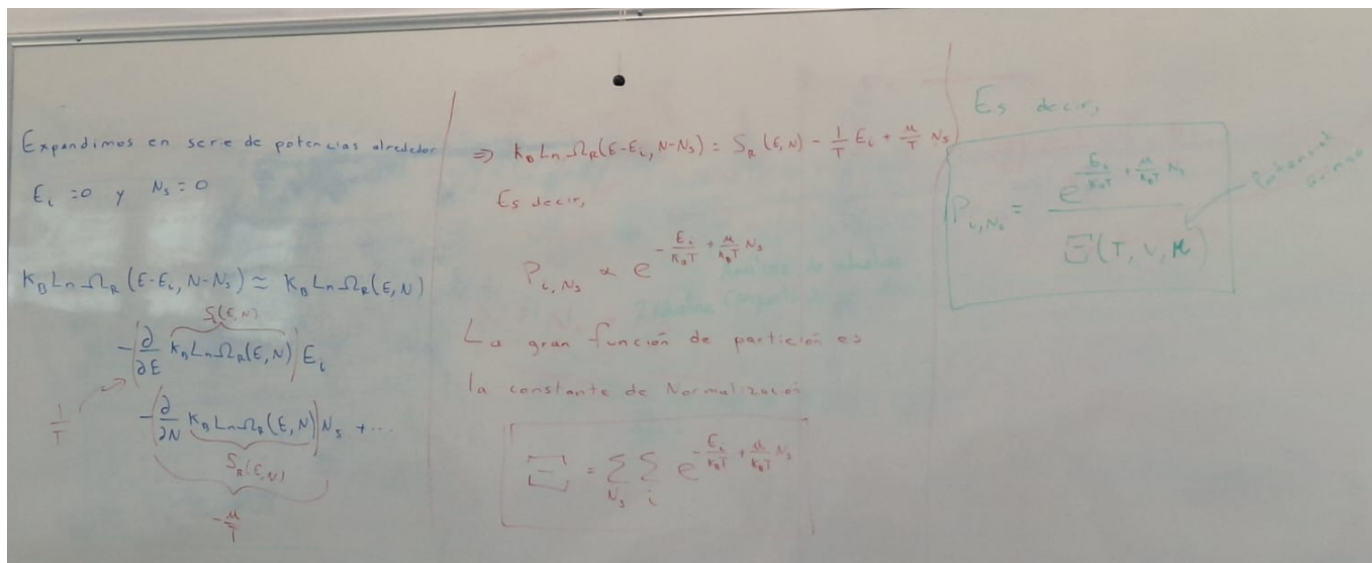
$$P_{i, N_S} \propto \Omega_R(E - E_i, N - N_S)$$

Expandimos en serie de potencias al rededor $E_i = 0$ y $N_S = 0$

$$k_B \ln \Omega_R(E - E_i, N - N_S) \approx k_B \ln \Omega_R(E, N)$$

$$\left\{ \begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial E} \left(\underbrace{k_B \ln \Omega_R(E, N)}_{S_R(E, N)} \right) E_i \\ & - \left(\frac{\partial}{\partial N} \left(\underbrace{k_B \ln \Omega_R(E, N)}_{S_R(E, N)} \right) N_S \right) + \dots \end{aligned} \right.$$

$$\rightarrow k_B \ln \Omega_R(E - E_i, N - N_S) = S_R(E, N) - \frac{1}{T} E_i + \frac{\mu}{T} N_S$$



En términos del espacio fase clásico (continuo).

Tenemos:

$$\rho_{gc}(N_s, q', p'_v, p'_v) dq'_v dp'_v = \frac{e^{-\beta(H(p'_v, q'_v) + \mu_s N_s)}}{\Theta(\beta, v, \mu)} dp'_v dq'_v$$

Donde la función gran canónica se calcula así:

$$\Theta_{Distinguishables} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{h^{3N}} \int dp^{3N} dq^{3N} e^{-\beta(H_N(q'_s, p'_s) - N\mu)}$$

Tenemos:

$$\Theta_{Indistinguishables} = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N! h^{3N}} \int dp^{3N} dq^{3N} e^{-\beta(H_N(q'_s, p'_s) - \mu N)}$$

Para relacionarlo con cantidades termodinámicas calculamos:

$$S = \langle -K_B \ln \rho_{gc} \rangle$$

Tenemos:

$$S = \langle -K_B \left\{ \ln e^{-\beta(H - \mu N_s)} - \ln \Theta \right\} \rangle_{gc} \quad \text{es decir, es promedio respecto al gran canónico (gc)}$$

Tenemos

$$\left\langle \frac{1}{T} H \right\rangle - \left\langle \frac{\mu}{T} N_s \right\rangle + K_B \ln \Theta$$

Tenemos:

$$S = \frac{1}{T} \langle \underbrace{H}_U \rangle - \frac{\mu}{T} \langle N_s \rangle + K_B \ln \Theta$$

$$\Rightarrow K_B \ln \Theta \left(\frac{1}{T}, V, \frac{\mu}{T} \right) = S - \frac{1}{T} U + \frac{\mu}{T} \langle N_s \rangle \equiv S \left[\frac{1}{T}, \frac{\mu}{T} \right]$$

O bien en representación energética:

$$-K_B T \ln \Theta(T, V, \mu) = U - TS - \mu \langle N_s \rangle \equiv \underbrace{\Phi(T, V, \mu)}_{\text{Potencial gran canónico}}$$

Notar que:

$$\Theta(T, V, \mu) = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\frac{\mu}{K_B T} N} Z(T, V, N)$$

Todavía más; para partículas independientes:

$$Z(T, V, N) = \frac{1}{N!} [Z(T, V, 1)]^N$$

$$\begin{aligned} \Theta(T, V, \mu) &= \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \left[e^{\frac{\mu}{K_B T}} Z(T, V, 1) \right]^N \\ &= e^{\left\{ e^{\frac{\mu}{K_B T}} Z(T, V, 1) \right\}} \end{aligned}$$

Nota:

AL término

$$e^{\mu / K_B T}$$

se le llama fugacidad

1.1. Ejemplo de otro potencial y su función de partición

$$\gamma \left(\frac{1}{T}, \frac{P}{T}, N \right) = S - \frac{1}{T} U - \frac{P}{T} V \Rightarrow -T\gamma = U - TS + PV$$

Tenemos:

$$\bar{\gamma} = \int \sum_i e^{-\frac{1}{K_B T} U_i - \frac{P}{K_B T} V} \Omega(U_i, V, N) dV$$

Tenemos:

Si $K_B \ln \bar{\gamma} = \gamma$ Potencial en la entrópica

Entonces:

$$\underbrace{-K_B T \ln \bar{\gamma}}_{\text{Energética}} = \varphi$$

1.2. Gas ideal (Gran canónico)

Sabemos que:

$$Z(T,V,1) = \frac{V}{\lambda^3} \quad \text{con } \lambda = \left(\frac{h^2}{2\pi m K_B T} \right)^{\frac{1}{2}}$$

También sabemos que para partículas independientes e indistinguibles:

$$\Theta = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} e^{\frac{\mu}{K_B T} N} [Z(T,V,1)]^N$$

Por lo tanto:

$$\Theta = \exp \left\{ e^{\frac{\mu}{K_B T}} \frac{V}{\lambda^3} \right\} = \exp \left\{ e^{\frac{\mu}{K_B T}} V \left(\frac{2\pi m K_B T}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \right\}$$

El potencial gran canónico es:

$$\Phi(T,V,\mu) = -K_B T \ln \Theta = -K_B T e^{\frac{\mu}{K_B T}} V \left(\frac{2\pi m K_B T}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

Las ecuaciones de estado son:

$$-\frac{\partial \Phi}{\partial T} = S(T,V,\mu) = e^{\frac{\mu}{K_B T}} V K_B \left(\frac{2\pi m K_B T}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{5}{2} - \frac{\mu}{K_B T} \right)$$

Tenemos:

$$-\frac{\partial \Phi}{\partial V} = P(T,V,\mu) = K_B T e^{\frac{\mu}{K_B T}} \left(\frac{2\pi m K_B T}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

NOTA:

Como:

$$-K_B T \ln \Theta = U - TS - \mu N$$

Usando la relación de Euler ($U = TS - PV + \mu N$)

$$-K_B T \ln \Theta = (TS - PV + \mu N) - TS - \mu N$$

$$\Rightarrow \boxed{\ln \Theta = \frac{PV}{K_B T}}$$

Por eso algunas veces se le llama el potencial PV

1.3. Fluctuaciones del gran canónico

Tenemos:

$$\rho_{i,N} = \frac{e^{-\beta(E_i - \mu N)}}{\Theta}$$

O bien:

$$\rho_{E,N} = \frac{\Omega_N(E) e^{-\beta(E - \mu N)}}{\Theta}$$

El número más probable de partículas, es el está en el máxima de $P_{E,N}$

Para encontrarlo derivamos e igualamos a cero.

$$\frac{\partial}{\partial N} \ln \rho_{E,N} = \frac{\partial}{\partial N} \left[\ln \Omega_N(E) + \frac{\mu}{K_B T} N \right]_{N=N^*} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial N} K_B \ln \Omega_{N^*}(E) = -\frac{\mu}{T}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{\partial}{\partial N} S(E, V, N^*)}_{\text{Ec. de estado que me indica el valor más probable de } N \text{ en } N^*} = -\frac{\mu}{T}$$

Ec. de estado que me indica el valor más probable de N en N^*

Por otro lado, podemos calcular el promedio:

$$\langle N \rangle = \sum_{i,N} N \rho_{i,N} = \sum_{i,N} \frac{N}{\Theta} e^{-\beta(E_i - \mu N)} = \frac{\partial}{\partial \mu} K_B T \ln \Theta = -\frac{\partial \Phi}{\partial \mu}$$

Es decir:

$$\underbrace{-\frac{\partial \Phi}{\partial \mu}}_{\text{Ec. de estado en Gran Canónico}} = \langle N \rangle$$

Ec. de estado en Gran Canónico